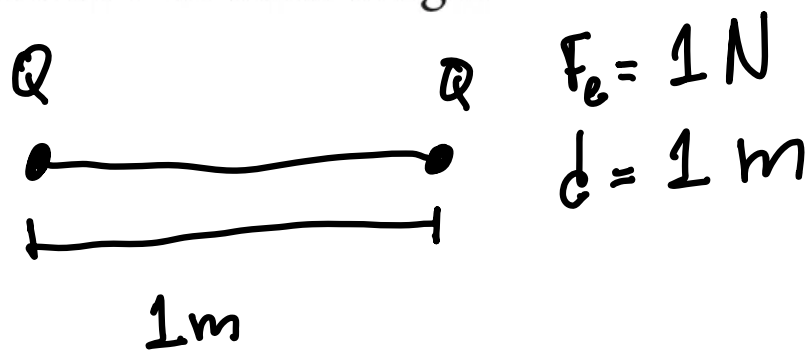


1.35 Duas partículas carregadas idênticas, separadas uma da outra por 1,0 m, se repelem com 1N de força. Qual é o valor absoluto de cada carga?



Problema direto da Lei de Coulomb.
Queremos a resposta em C , a carga de cada partícula.

$$F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2}, \quad F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2} \quad \frac{F_e \cdot d^2}{K} = Q_1 Q_2$$

$$Q_1 = Q_2 = Q,$$

$$\frac{F_e \cdot d^2}{K} = Q^2 \Rightarrow \frac{1}{9} = Q^2; \quad \frac{1}{9 \cdot 10^9} = Q^2$$

$$Q^2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{10^9} \Rightarrow Q^2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{10^8} \cdot \frac{1}{10}$$

$$Q \approx \frac{1}{3} \cdot 10^{-4} \cdot \frac{1}{3} \quad Q \approx \frac{1}{9} \cdot 10^{-4} \approx 0,1 \cdot 10^{-4}$$

A carga de cada partícula será de
Aproximadamente $0,1 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.